

Módulo 1: desafíos y casos de uso

Cómo trabajar

Resuelve los desafíos en orden. Usa siempre una carpeta temporal y conserva el modo de prueba hasta que puedas explicar cada movimiento.

Desafío 1: explorador de archivos

Situación

Una persona necesita saber qué hay en una carpeta sin abrir cada archivo.

Tarea

Crea `inventario(carpeta)` que devuelva una lista de diccionarios con:

- `nombre`;
- `extension`;
- `tamano_bytes`;
- `es_archivo`.

Pista

Usa `iterdir()`, `is_file()`, `name`, `suffix` y `stat().st_size`.

Criterio

La función no debe modificar la carpeta y debe ignorar subcarpetas o marcarlas claramente.

Desafío 2: clasificador por categoría

Situación

Separar por extensión funciona, pero las personas prefieren carpetas con significado.

Tarea

Implementa `categoria_para(extension)` con estas reglas:

Categoría	Extensiones
imagenes	jpg, jpeg, png, gif
documentos	pdf, docx, txt
datos	csv, xlsx, json
otros	cualquier otra

Casos de prueba

```
```python
assert categoria_para("JPG") == "imagenes"
assert categoria_para("csv") == "datos"
assert categoria_para("zip") == "otros"
```
```

Desafío 3: planificador sin efectos

Situación

Antes de mover archivos, el usuario necesita revisar la propuesta.

Tarea

Crea `planificar_movimientos(carpeta, raiz_destino)` que devuelva pares (`origen`, `destino`) sin crear carpetas ni mover archivos.

Criterio

Después de llamar a la función, la lista de archivos originales debe ser idéntica.

Desafío 4: colisiones

Situación

Ya existe documentos/informe.pdf y llega otro archivo con el mismo nombre.

Tarea

Genera un nombre alternativo:

```
```text
informe.pdf
informe_1.pdf
informe_2.pdf
```
```

No reemplaces el archivo existente.

Desafío 5: organizador seguro

Situación

Ya puedes planificar movimientos y resolver colisiones.

Tarea

Completa `02_reto_organizador.py` para que:

1. acepte una carpeta;
2. procese solo archivos inmediatos;
3. clasifique por extensión;
4. devuelva el plan en modo de prueba;
5. cree destinos y mueva solo con `modo_prueba=False`;
6. informe cuántos archivos procesó.

Casos de prueba mínimos

- archivo con extensión `.PDF`;
- archivo sin extensión;
- subcarpeta que no debe ser recorrida;
- destino ya existente;
- carpeta inexistente.

Desafío 6: auditoría

Situación

Un equipo necesita saber qué ocurrió durante la automatización.

Tarea

Registra cada operación en `registro_movimientos.csv` con:

- fecha y hora;
- archivo origen;
- archivo destino;
- estado: planificado, movido o error;
- mensaje de error, si existe.

No registres contenido de archivos ni datos privados innecesarios.

Casos de uso para discutir

Oficina

Organizar facturas, contratos y hojas de cálculo recibidas durante una semana.

Pregunta: ¿qué archivos no deberían moverse automáticamente?

Fotografía

Separar imágenes por extensión y conservar archivos RAW en una categoría especial.

Pregunta: ¿por qué una extensión no siempre describe el contenido real?

Datos

Separar CSV y JSON para un pipeline de análisis.

Pregunta: ¿qué validación harías antes de mover un archivo que el pipeline necesita?

Respaldo

Copiar, no mover, archivos importantes antes de una limpieza.

Pregunta: ¿cómo demostrarías que la copia se completó?

Rúbrica del desafío final

| Nivel | Descripción |
|---------------|--|
| ----- | ----- |
| Inicial | lista archivos, pero mezcla rutas o modifica sin avisar |
| En desarrollo | clasifica y planifica, pero no controla colisiones |
| Logrado | simula, valida, evita sobrescritura y ejecuta en carpeta de prueba |
| Sobresaliente | registra resultados, maneja errores y explica límites |